

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Web Client and Backend Development Frameworks.

Proyecto Avance: Codffee

Sistema de Pedidos para Cafetería

Profesor: M. en C. José Asunción Enríquez Zárte

Alumnos:

*Cruz Merlin Wilfrido
Martinez Olivares Gerardo Adolfo
Sandoval Mandujano Pérez Samuel
Sánchez Calderón Estefany Karina*

7CM3

March 11, 2026

Contents

1	Introducción a la Problemática	2
2	Desarrollo	3
2.1	Modelo Entidad-Relación	3
2.2	Diccionario de Datos	4
2.3	Script de Creación de la Base de Datos	6
3	Conclusión	7
4	Referencias Bibliográficas	8

List of Figures

1 Modelo Entidad-Relación del Sistema de Cafetería 3

List of Tables

1	Diccionario de Datos - Tabla Usuarios	4
2	Diccionario de Datos - Tabla Categorías	4
3	Diccionario de Datos - Tabla Productos	4
4	Diccionario de Datos - Tabla Pedidos	5
5	Diccionario de Datos - Tabla Detalles_Pedido	5

1 Introducción a la Problemática

En el contexto dinámico de la Escuela Superior de Cómputo, el tiempo es un recurso invaluable para la comunidad estudiantil. Actualmente, el proceso tradicional de compra en la cafetería escolar presenta un desafío logístico considerable. Los estudiantes frecuentemente se enfrentan a largas filas y tiempos de espera prolongados durante los recesos o cambios de clase. Esto no solo provoca retrasos en sus actividades académicas, sino que en ocasiones resulta en que los alumnos se queden sin la oportunidad de consumir alimentos por falta de tiempo.

Para resolver esta problemática, se propone el desarrollo de un "Sistema de Pedidos para Cafetería". Este sistema web exclusivo permitirá a los usuarios (alumnos, docentes y personal) visualizar el menú disponible en tiempo real y realizar pedidos por adelantado (apartar órdenes). Al digitalizar el proceso de selección y compra, se busca agilizar el flujo de atención, reducir las aglomeraciones físicas y permitir que el personal de la cafetería gestione las comandas de manera estructurada y eficiente.

2 Desarrollo

2.1 Modelo Entidad-Relación

Para dar solución al problema planteado, se ha diseñado una base de datos relacional conformada por 5 entidades principales que gestionarán el flujo del sistema:

- **Usuarios:** Almacena la información de los clientes (alumnos/profesores) que accederán al sistema para realizar pedidos.
- **Categorías:** Permite organizar el menú de la cafetería (ej. Bebidas, Desayunos, Postres) para facilitar la búsqueda.
- **Productos:** Contiene el catálogo de alimentos y bebidas disponibles, incluyendo su precio y existencias.
- **Pedidos:** Actúa como el registro maestro de la transacción, vinculando a un usuario con una fecha, estado de la orden y el costo total.
- **Detalles_Pedido:** Entidad intermedia que desglosa los artículos específicos y cantidades que componen un pedido.

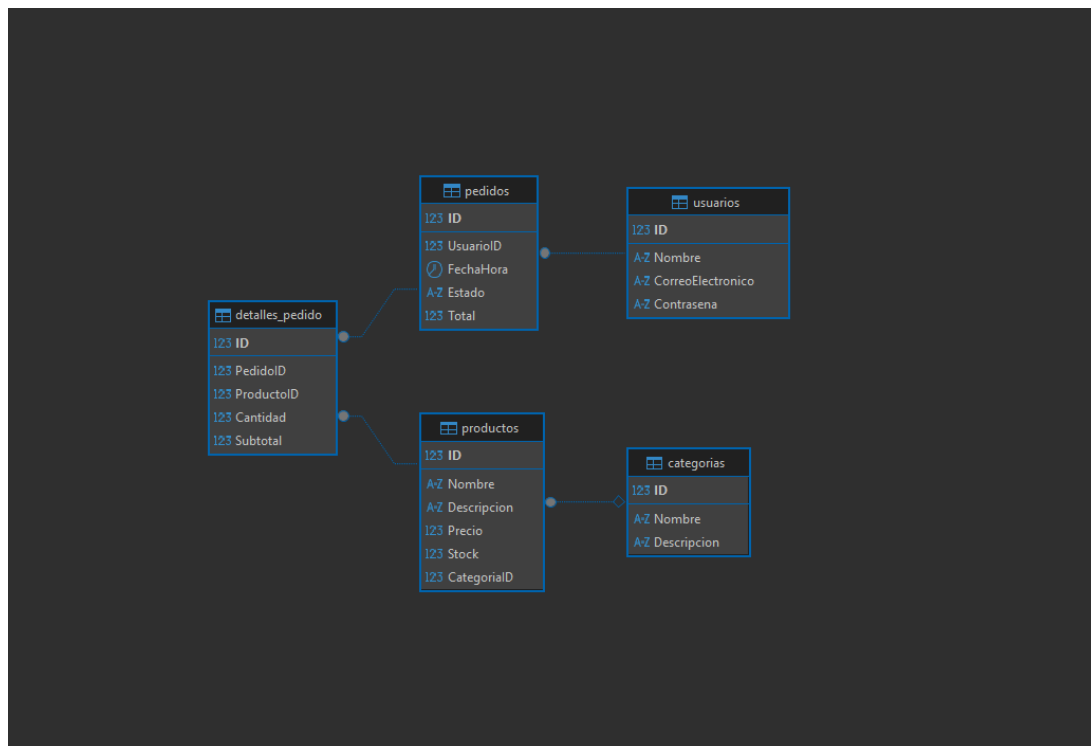


Figure 1: Modelo Entidad-Relación del Sistema de Cafetería

2.2 Diccionario de Datos

A continuación, se detalla la estructura de las 5 tablas principales que componen el modelo relacional.

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID	INT	PK, Auto numérico	Identificador único del usuario.
Nombre	VARCHAR(255)	No nulo	Nombre completo del cliente.
CorreoElectronico	VARCHAR(255)	No nulo, UNIQUE	Correo institucional (ej. alumno.ipn.mx).
Contrasena	VARCHAR(255)	No nulo	Clave de acceso encriptada.

Table 1: Diccionario de Datos - Tabla Usuarios

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID	INT	PK, Auto numérico	Identificador único de la categoría.
Nombre	VARCHAR(100)	No nulo	Nombre de la categoría (ej. Bebidas).
Descripcion	TEXT	Ninguna	Detalles adicionales de la categoría.

Table 2: Diccionario de Datos - Tabla Categorías

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID	INT	PK, Auto numérico	Identificador único del producto.
Nombre	VARCHAR(255)	No nulo	Nombre del artículo en el menú.
Descripcion	TEXT	Ninguna	Detalles de los ingredientes o producto.
Precio	DECIMAL(8,2)	No nulo	Costo unitario del producto.
Stock	INT	No nulo, Default 0	Cantidad de unidades disponibles.
CategoriaID	INT	FK	Referencia a la categoría a la que pertenece.

Table 3: Diccionario de Datos - Tabla Productos

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID	INT	PK, Auto numérico	Identificador único del pedido.
UsuarioID	INT	FK, No nulo	Referencia al usuario que realiza la compra.
FechaHora	DATETIME	No nulo	Fecha y hora exacta en que se apartó la orden.
Estado	VARCHAR(50)	Default 'Pendiente'	Indica si la orden está Pendiente, Lista o Cancelada.
Total	DECIMAL(8,2)	No nulo	Sumatoria del costo de los productos.

Table 4: Diccionario de Datos - Tabla Pedidos

Atributo	Tipo	Restricciones	Descripción
ID	INT	PK, Auto numérico	Identificador único del detalle.
PedidoID	INT	FK, No nulo	Referencia a la orden a la que pertenece.
ProductoID	INT	FK, No nulo	Referencia al producto comprado.
Cantidad	INT	No nulo	Número de unidades solicitadas.
Subtotal	DECIMAL(8,2)	No nulo	Costo total por esos productos (Precio x Cantidad).

Table 5: Diccionario de Datos - Tabla Detalles_Pedido

2.3 Script de Creación de la Base de Datos

El siguiente script en SQL muestra la creación estructurada de la base de datos y sus 5 entidades.

```
1 CREATE DATABASE SistemaCafeteria;
2 USE SistemaCafeteria;
3
4 — 1. Entidad Usuario
5 CREATE TABLE Usuarios (
6     ID INT AUTO.INCREMENT PRIMARY KEY,
7     Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
8     CorreoElectronico VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
9     Contraseña VARCHAR(255) NOT NULL
10 );
11
12 — 2. Entidad Categoria
13 CREATE TABLE Categorias (
14     ID INT AUTO.INCREMENT PRIMARY KEY,
15     Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
16     Descripcion TEXT
17 );
18
19 — 3. Entidad Producto
20 CREATE TABLE Productos (
21     ID INT AUTO.INCREMENT PRIMARY KEY,
22     Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
23     Descripcion TEXT,
24     Precio DECIMAL(8, 2) NOT NULL,
25     Stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
26     CategoriaID INT,
27     FOREIGN KEY (CategoriaID) REFERENCES Categorias(ID)
28 );
29
30 — 4. Entidad Pedido (La orden general)
31 CREATE TABLE Pedidos (
32     ID INT AUTO.INCREMENT PRIMARY KEY,
33     UsuarioID INT NOT NULL,
34     FechaHora DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
35     Estado VARCHAR(50) DEFAULT 'Pendiente',
36     Total DECIMAL(8, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
37     FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(ID)
38 );
39
40 — 5. Entidad Detalle_Pedido (Los productos dentro de la orden)
41 CREATE TABLE Detalles_Pedido (
42     ID INT AUTO.INCREMENT PRIMARY KEY,
43     PedidoID INT NOT NULL,
44     ProductoID INT NOT NULL,
45     Cantidad INT NOT NULL,
46     Subtotal DECIMAL(8, 2) NOT NULL,
47     FOREIGN KEY (PedidoID) REFERENCES Pedidos(ID) ON DELETE CASCADE,
48     FOREIGN KEY (ProductoID) REFERENCES Productos(ID)
49 );
```

3 Conclusión

El desarrollo del "Sistema de Pedidos para Cafetería" es una solución tecnológica altamente pertinente para las dinámicas actuales de la comunidad escolar. Consideramos de suma importancia el desarrollo de este proyecto porque trasciende el ámbito académico para resolver un problema real y cotidiano: la optimización del tiempo.

Al centralizar las comandas a través de una plataforma web, se mitigan los cuellos de botella durante las horas pico, mejorando sustancialmente la experiencia de servicio de los usuarios. Además, para la administración de la cafetería, este sistema representa una herramienta invaluable que permite llevar un control exacto de las ventas, proyectar la demanda de alimentos y reducir el desperdicio. En conclusión, el proyecto no solo facilita la vida estudiantil, sino que fomenta un entorno escolar más organizado e innovador.

4 Referencias Bibliográficas

References

- [1] Oracle, “MySQL 8.0 Reference Manual: Creating and Selecting a Database,” *MySQL*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/database-use.html>. [Accedido: 11-mar-2026].
- [2] Lucid Software Inc., “¿Qué es un diagrama entidad-relación?,” *Lucidchart*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion>. [Accedido: 11-mar-2026].
- [3] Refsnes Data, “SQL Tutorial - SQL CREATE TABLE Statement,” *W3Schools*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.w3schools.com/sql/sql_create_table.asp. [Accedido: 11-mar-2026].
- [4] Microsoft, “Conceptos básicos del diseño de bases de datos relacionales,” *Microsoft Learn*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/explore-relational-data-offerings/2-relational-database-concepts>. [Accedido: 11-mar-2026].